

第一章 函数与极限

习题课 2

甘润知

北京大学数学科学学院

1.4 函数的极限

知识回顾

极限定义。 设函数 f 在 a 的某个去心邻域内有定义。 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 是指：任意给定 $\varepsilon > 0$ ，都存在 $\delta > 0$ ，使得

$$0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

这里不要求 $f(a)$ 有定义，即使有定义，它的值也不影响极限。 δ 可以依赖 ε ，但不能随着已经选定的 x 改变。证明时通常先限制 $|x - a| < 1$ 等，以控制分母，再估计 $|f(x) - L|$ 。

左右极限。 $x \rightarrow a^+$ 只取 $x > a$ ， $x \rightarrow a^-$ 只取 $x < a$ 。双侧极限存在，当且仅当左右极限都存在且相等。遇到 $|x - a|$ 、分段函数或取整函数，先分左右讨论往往更直接。记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数，则

$$[x] \leq x < [x] + 1.$$

特别地， $\sqrt{x^2} = |x|$ ，不能不看符号就写成 x 。

趋于无穷时的极限。 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ 是指：任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 $M > 0$ ，当 $x > M$ 时有 $|f(x) - L| < \varepsilon$ 。 $x \rightarrow -\infty$ 则要求 $x < -M$ ； $x \rightarrow \infty$ （即 $|x| \rightarrow \infty$ ）要求 $|x| > M$ 。最后一种极限存在，当且仅当正、负两个方向的极限相同。

极限运算与夹逼。 有限极限的和、差、积可分别求极限；商还要求分母的极限非零。若 $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ 在所考察过程的充分靠近处成立，且 $u, v \rightarrow L$ ，则 $f \rightarrow L$ 。特别地，无穷小乘有界函数仍为无穷小。

若 $f(x) \rightarrow L$ ，则 f 在某个去心邻域内有界；若 $L > 0$ ，还可保证该处 $f(x) > L/2$ 。不等式可以取极限，但严格不等号可能变为等号。

用数列检验函数极限。 若 $f(x) \rightarrow L$ ，那么对任意满足 $x_n \neq a$ 、 $x_n \rightarrow a$ 的定义域内数列，都有 $f(x_n) \rightarrow L$ 。因此，找到两列趋于 a 的点，使对应函数值趋于不同的数，就能证明函数极限不存在。反过来，只检查某一系列点，不能证明函数极限存在。

两个重要极限。 三角函数中的角度均用弧度制：

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} (1 + t)^{1/t} = e.$$

第二式中只需在 $t = 0$ 附近取 $1 + t > 0$ 。由半角公式及第一式，得到

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin(t/2)}{t/2} \right)^2 = \frac{1}{2}, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tan t}{t} = 1.$$

对幂式 $[1 + u(x)]^{v(x)}$ ，若 $u(x) \rightarrow 0$ 、 $u(x)v(x) \rightarrow A$ ，通常改写为

$$[(1 + u(x))^{1/u(x)}]^{u(x)v(x)} \rightarrow e^A.$$

变指数取极限还用到 1.5 中指数、对数函数的连续性。若 $u(x)$ 在一些点等于零，可将 $(1 + t)^{1/t}$ 在 $t = 0$ 处补为 e 后使用；不能在这些点直接除以 $u(x)$ 。

相减时保留剩余项。例如 $\sqrt{1+x} - 1$ 与 $x/2$ 的比值趋于 1，但不能由此把 $\sqrt{1+x} - 1 - x/2$ 直接算成零。领先的部分相消后，必须重新计算剩余项。这里主要使用有理化、通分及三角恒等式。

无穷大量。 $f(x) \rightarrow +\infty$ 表示：对任意 $A > 0$ ，在所考察过程的充分靠近处都有 $f(x) > A$ ；趋于 $-\infty$ 类似。 $|f(x)| \rightarrow +\infty$ 只说明绝对值增大，不保证符号固定。教材将这些情况与有限极限区分； $0/0$ 、 $\infty - \infty$ 、 1^∞ 都只是需要继续处理的形式。

1.5 连续函数

知识回顾

连续与极限。设 f 在 x_0 的某个邻域内有定义。 f 在 x_0 连续，是指

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

因此要同时检查： $f(x_0)$ 有定义；极限存在且有限；极限等于函数值。极限只看附近的值，连续性还要看该点的值。用定义写，就是：任给 $\varepsilon > 0$ ，存在 $\delta > 0$ ，使得 $|x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 。这里不必排除 $x = x_0$ 。

左右连续。在区间内部一点，连续等价于左连续且右连续，即

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = f(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x).$$

分段函数通常先分别算左右极限，再与函数值比较。在闭区间 $[a, b]$ 上连续，是指内部各点连续，并且在 a 右连续、在 b 左连续。

四则运算和复合。连续函数的和、差、积仍连续；商还要求分母在所讨论的点不为零。若 $u(x) \rightarrow A$ ，且 g 在 A 连续，则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(u(x)) = g(A).$$

这里不要求 u 在 x_0 有定义。例如 $u(x) = \sin x/x$ 在零点没有定义，但 $\exp(\sin x/x) \rightarrow e$ 。外层函数的连续性不能省略；也不能把没有极限的内层表达式直接当成一个数代入。

反函数与初等函数。区间上的严格单调连续函数，在其值域上有连续的反函数；反函数的定义域就是原函数的值域。教材还给出了一个更强的表述：严格单调函数若将一个区间满射到另一个区间，则原函数及其反函数均连续。这里的区间与满射条件不能省略。基本初等函数在各自定义域中的区间上连续；有限次四则运算与复合得到的初等函数也是如此。用这一点之前，要检查根式、对数和分母的定义条件。

间断点。若左右极限均存在且有限，则两者相等但不等于函数值（或该点尚未定义）时，是可去间断点；两者不等时，是跳跃间断点。这两种属于第一类间断点。若至少一个单侧极限不存在或不是有限数，则是第二类间断点。例如趋于无穷与持续振荡都属于第二类。只改变一个点的函数值，可以补好可去间断点，却不能补好跳跃或第二类间断点。

本节常用的三个极限。对固定实数 α ，有

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = 1, \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} = \alpha.$$

它们不需要导数。首先，由重要极限与对数函数的连续性，

$$\frac{\ln(1+t)}{t} = \ln((1+t)^{1/t}) \longrightarrow \ln e = 1.$$

其次，令 $u = e^t - 1$ ，则 $u \rightarrow 0$ ，且 $t = \ln(1+u)$ ，所以

$$\frac{e^t - 1}{t} = \frac{u}{\ln(1+u)} \longrightarrow 1.$$

最后，当 $\alpha \neq 0$ 时，

$$\frac{(1+t)^\alpha - 1}{t} = \frac{e^{\alpha \ln(1+t)} - 1}{\alpha \ln(1+t)} \cdot \alpha \frac{\ln(1+t)}{t} \longrightarrow \alpha;$$

$\alpha = 0$ 时直接成立。代换后的变量若可能等于零，可将上述比值在零点补定义为相应极限，再使用连续性。不能在尚未定义的 $0/0$ 上做运算。

这些极限主要用于乘积、商与复合。遇到两个量相减，尤其是首项相消时，先合并或做精确变形，不要把每一项都换成一个近似量。

例题讲解

例 1

设 $F(x) = \sqrt{x^2 + 3x + 1} - x$ 。求

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x), \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x), \quad (3) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(F(x) - \frac{3}{2} \right).$$

解 当 $x \rightarrow +\infty$ 时,

$$F(x) = \frac{3x+1}{\sqrt{x^2+3x+1}+x} = \frac{3+1/x}{\sqrt{1+3/x+1/x^2}+1} \rightarrow \frac{3}{2}.$$

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 根号在充分小的 x 处有意义, 且 $F(x) \geq -x \rightarrow +\infty$, 故第二问趋于 $+\infty$, 没有有限极限。也可写成 $\sqrt{x^2+3x+1} = (-x)\sqrt{1+3/x+1/x^2}$, 观察两个正的大量相加。

第三问把需要消去的 $x+3/2$ 整体放入共轭式:

$$\begin{aligned} \sqrt{x^2+3x+1} - x - \frac{3}{2} &= \frac{x^2+3x+1 - (x+3/2)^2}{\sqrt{x^2+3x+1} + x + 3/2} \\ &= \frac{-5/4}{\sqrt{x^2+3x+1} + x + 3/2}. \end{aligned}$$

乘以 x , 再把分母除以 $x > 0$, 得极限 $-5/8$ 。

例 2

设 $a, b, p \in \mathbb{R}$, 讨论下列极限何时为有限数, 并求其值; 对非有限的情况, 说明左右两侧的行为:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x+ax^2} - 1 - x - bx^2}{|x|^p}.$$

(1) 记 $D(x) = \sqrt{1+2x+ax^2} + 1 + x$, 证明分子等于 $x^2((a-1)/D(x) - b)$ 。

(2) 若 $(a-1)/2 - b \neq 0$, 先求分子与 x^2 之比的极限。

(3) 若 $(a-1)/2 - b = 0$, 继续计算分子与 x^3 之比的极限。特别检查 $a=1$ 时是否还存在更高阶的剩余项。

解 对任意固定 a , 根号内的式子在零点附近趋于 1, 所以函数在足够小的去心邻域有定义。记分子为 $N(x)$, 则

$$N(x) = x^2 \left(\frac{a-1}{D(x)} - b \right), \quad D(x) \rightarrow 2.$$

令 $c = (a-1)/2 - b$ 。

情形一: $c \neq 0$ 。此时 $N(x)/x^2 \rightarrow c$, 所以

$$\frac{N(x)}{|x|^p} = |x|^{2-p} \frac{N(x)}{x^2}.$$

当 $p < 2$ 时极限为 0; 当 $p = 2$ 时极限为 c ; 当 $p > 2$ 时, 两侧都按 c 的符号趋于同一个无穷大, 即 $c > 0$ 时为 $+\infty$, $c < 0$ 时为 $-\infty$ 。

情形二: $c = 0$ 且 $a \neq 1$ 。这时 $b = (a - 1)/2$, 继续通分得

$$\frac{N(x)}{x^3} = -\frac{a-1}{2D(x)} \frac{D(x)-2}{x}.$$

而

$$\frac{D(x)-2}{x} = \frac{\sqrt{1+2x+ax^2}-1}{x} + 1 = \frac{2+ax}{\sqrt{1+2x+ax^2}+1} + 1 \rightarrow 2.$$

所以 $N(x)/x^3 \rightarrow d := -(a-1)/2 \neq 0$ 。于是

$$\frac{N(x)}{|x|^p} = \frac{x^3}{|x|^3} |x|^{3-p} \frac{N(x)}{x^3}.$$

当 $p < 3$ 时极限为 0; 当 $p = 3$ 时, 右极限为 d 、左极限为 $-d$, 双侧极限不存在; 当 $p > 3$ 时, 两侧分别趋于符号相反的无穷大, 右侧符号与 d 相同。

情形三: $c = 0$ 且 $a = 1$ 。这时 $b = 0$ 。当 $|x| < 1/2$ 时, $\sqrt{1+2x+x^2} = |1+x| = 1+x$, 故 $N(x)$ 恒为零。因此对全部实数 p , 所求极限均为零。

例 3

求

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{(3+x)/x}, \quad (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right)^{1/x}.$$

解 第一问中, 底数在零点附近为正, 且

$$(1+2x)^{(3+x)/x} = [(1+2x)^{1/(2x)}]^{6+2x} \rightarrow e^6.$$

第二问令 $u(x) = 2 \sin x / (1 - \sin x)$, 则原底数为 $1 + u(x)$, 并且

$$u(x) \rightarrow 0, \quad \frac{u(x)}{x} = 2 \frac{\sin x}{x} \frac{1}{1 - \sin x} \rightarrow 2.$$

因此原式为 $[(1+u)^{1/u}]^{u/x} \rightarrow e^2$ 。零点附近除 $x = 0$ 外, $u(x) \neq 0$, 上述变形成立。

例 4

设 $a, b \in \mathbb{R}$, 在 $(-1/2, 1/2)$ 上定义

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(1+x)^a - 1}{x}, & -\frac{1}{2} < x < 0, \\ b, & x = 0, \\ \frac{\ln(1+2x)}{\sin 3x}, & 0 < x < \frac{1}{2}. \end{cases}$$

求使 f 在整个区间连续的 a, b 。

解 两个开区间上的表达式均有定义且连续，只需检查零点。左极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{(1+x)^a - 1}{x} = a.$$

右极限为

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+2x)}{2x} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3x}{\sin 3x} = \frac{2}{3}.$$

因此连续的充要条件是 $a = b = 2/3$ 。如果只求出 $a = 2/3$ ，还不能结束，因为零点函数值 b 也必须等于这个共同极限。

例 5

求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1 + \sin x}{1 - \sin x} \right)^{1/(\sqrt{1+2x}-1)}.$$

解 当 x 充分接近零且不为零时，底数为正，指数有定义。记原表达式为 $A(x)$ 。取对数，得到

$$\ln A(x) = \frac{\ln(1 + \sin x) - \ln(1 - \sin x)}{\sqrt{1+2x}-1}.$$

分别处理分子与分母相对于 x 的比值：

$$\begin{aligned} \frac{\ln(1 + \sin x) - \ln(1 - \sin x)}{x} &= \left[\frac{\ln(1 + \sin x)}{\sin x} + \frac{\ln(1 - \sin x)}{-\sin x} \right] \frac{\sin x}{x} \rightarrow 2, \\ \frac{\sqrt{1+2x}-1}{x} &= \frac{2}{\sqrt{1+2x}+1} \rightarrow 1. \end{aligned}$$

因此 $\ln A(x) \rightarrow 2$ ，再由指数函数的连续性得 $A(x) \rightarrow e^2$ 。

试试看吧（这次题目比较简单）

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1 + \sin x} + \sqrt{1 - \sin x}}{2} \right)^{1/x^2}.$$

(a) 证明：对 $v \rightarrow 0$ ，有

$$\frac{\sqrt{1+v} + \sqrt{1-v} - 2}{v^2} \rightarrow -\frac{1}{4}.$$

(b) 令 $v = \sin x$ ，利用 (a) 得到的结论以及 $\sin x \sim x$ 求解原问题。

2. 对 $0 < x < 1$ ，记 $n = \lfloor 1/x \rfloor$ ，求

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \prod_{k=1}^n (1 + kx^2).$$

- (1) 证明 $nx \rightarrow 1$ 、 $nx^2 \rightarrow 0$ ，并求 $\sum_{k=1}^n kx^2$ 的极限。
- (2) 利用 $\ln(1+t)/t \rightarrow 1$ ，说明：给定 $\varepsilon \in (0, 1)$ ，当 x 充分小时，对**全部** $1 \leq k \leq n$ ，都有

$$(1 - \varepsilon)kx^2 \leq \ln(1 + kx^2) \leq (1 + \varepsilon)kx^2.$$

- (3) 对乘积取对数，再求极限。

3. 设 $a, b, c \in \mathbb{R}$ 。在零点的一个充分小邻域内定义

$$F(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+ax} - \sqrt{1+bx}}{\sin x}, & x < 0, \\ c, & x = 0, \\ \frac{\ln(1+ax^2)}{1 - \cos x}, & x > 0. \end{cases}$$

这里邻域取得足够小，使根式与对数均有定义。求 F 在零点连续的全部参数条件。

试试看答案吧

1. 记 $v = \sin x$ 。当 $x \neq 0$ 且充分接近零时， $v \neq 0$ ，分母有理化之后

$$\frac{\sqrt{1+v} + \sqrt{1-v} - 2}{v^2} \rightarrow -\frac{1}{4}.$$

因此

$$u(x) \rightarrow 0, \quad \frac{u(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{1+v} + \sqrt{1-v} - 2}{v^2} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^2 \rightarrow -\frac{1}{8}.$$

底数为正；而 $v \neq 0$ 时，两根式之和的平方 $2 + 2\sqrt{1-v^2} < 4$ ，故 $u(x) < 0$ ，可以作变形

$$(1 + u(x))^{1/x^2} = [(1 + u(x))^{1/u(x)}]^{u(x)/x^2} \rightarrow e^{-1/8}.$$

2. 由 $1/x - 1 < n \leq 1/x$ ，得 $1 - x < nx \leq 1$ ，从而

$$nx \rightarrow 1, \quad 0 < nx^2 \leq x \rightarrow 0, \quad A(x) := x^2 \sum_{k=1}^n k = \frac{(nx)^2 + nx^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2}.$$

给定 $\varepsilon \in (0, 1)$ ，由 $\ln(1+t)/t \rightarrow 1$ ，存在 $\delta > 0$ ，使 $0 < t < \delta$ 时

$$1 - \varepsilon < \frac{\ln(1+t)}{t} < 1 + \varepsilon.$$

若 $0 < x < \delta$ ，则对全部 $1 \leq k \leq n$ ，都有 $0 < kx^2 \leq nx^2 \leq x < \delta$ 。所以这些项可以**同时**使用上述估计。记原乘积为 $P(x) > 0$ ，求和得到

$$(1 - \varepsilon)A(x) \leq \ln P(x) \leq (1 + \varepsilon)A(x).$$

更明确地, $|\ln P(x) - A(x)| \leq \varepsilon A(x)$ 。当 x 充分小时 $A(x) \leq 1$, 故该差的绝对值至多为 ε 。由于 ε 任意, 得到 $\ln P(x) - A(x) \rightarrow 0$, 从而 $\ln P(x) \rightarrow 1/2$ 。由指数函数连续性, 答案为 $e^{1/2} = \sqrt{e}$ 。

逐个固定 k 求极限没有控制随 x 增加的因子数。这里成立的关键, 是对全部 $k \leq n$ 使用同一个误差估计, 再对误差求和。

3. 左边有理化, 得到

$$\frac{\sqrt{1+ax} - \sqrt{1+bx}}{\sin x} = \frac{(a-b)x}{\sin x (\sqrt{1+ax} + \sqrt{1+bx})} \rightarrow \frac{a-b}{2}.$$

右边当 $a \neq 0$ 时,

$$\frac{\ln(1+ax^2)}{1-\cos x} = \frac{\ln(1+ax^2)}{ax^2} \cdot a \frac{x^2}{2\sin^2(x/2)} \rightarrow 2a.$$

当 $a = 0$ 时, 右边恒为零, 结论仍为 $2a$ 。因此连续的充要条件为

$$\frac{a-b}{2} = c = 2a, \quad \text{即} \quad b = -3a, \quad c = 2a,$$

其中 a 可以是任意实数。对每组固定参数, 都能取足够小的邻域保证定义条件, 因此不需要额外要求 a, b 非负。